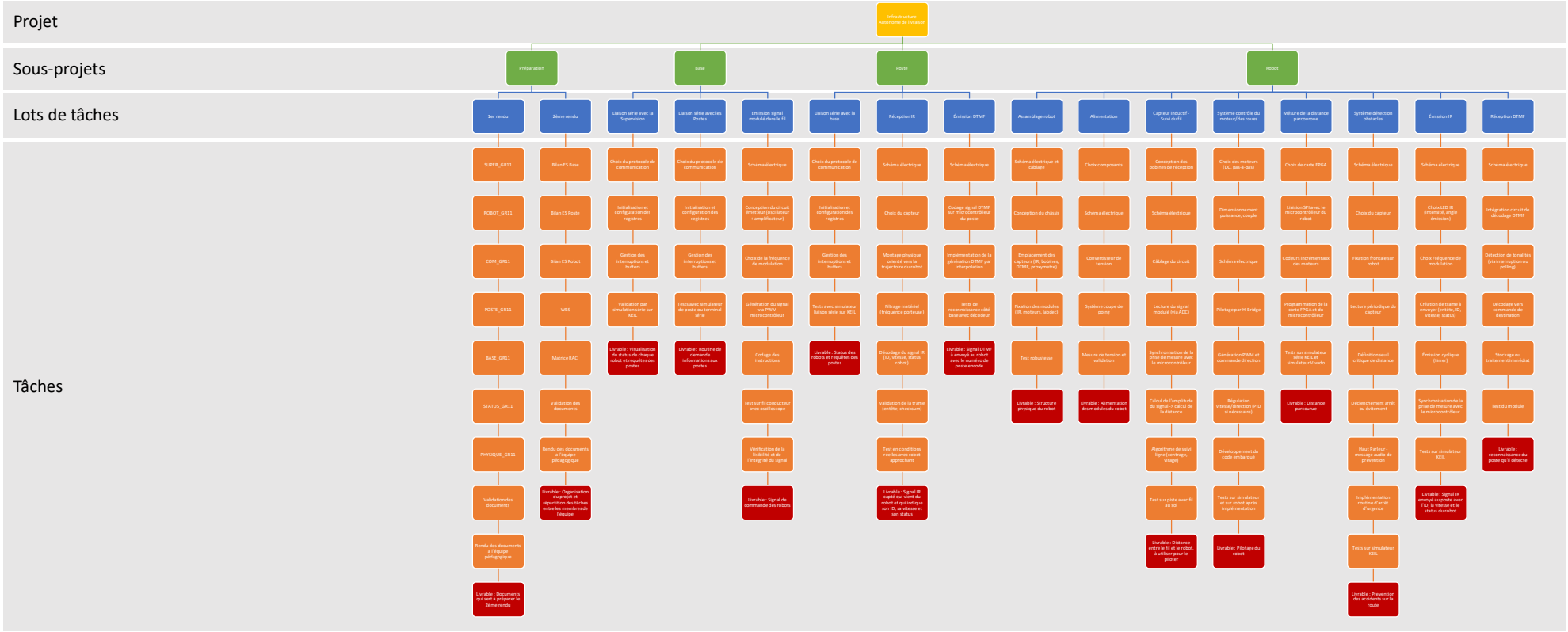
Projet
Infrastructure Autonome de livraison
Sous-projets
Préparation
Base
Poste
Robot
Lots de tâches
1er rendu
2ème rendu
Liaison série avec la Supervision
Liaison série avec les Postes
Emission signal modulé dans le fil
Liaison série avec la base
Réception IR
Emission DTMF
Assemblage robot
Alimentation
Capteur inductif - Suivi du fil
Système contrôle du moteur/des roues
Mesure de la distance parcourue
Système détection obstacles
Emission IR
Réception DTMF
Tâches
SUPER_GR11
ROBOT_GR11
COM_GR11
POSTE_GR11
BASE_GR11
STATUS_GR11
PHYSIQUE_GR11
Validation des documents
Rendu des documents a l'équipe pédagogique
Livrable : Documents qui sert à préparer le 2ème rendu
Bilan ES Base
Bilan ES Poste
Bilan ES Robot
WBS
Matrice RACI
Validation des documents
Rendu des documents a l'équipe pédagogique
Livrable : Organisation du projet et répartition des tâches entre les membres de l'équipe
Choix du protocole de communication
Initialisation et configuration des registres
Gestion des interruptions et buffers
Validation par simulation série sur KEIL
Livrable : Visualisation du status de chaque robot et requêtes des postes
Choix du protocole de communication
Initialisation et configuration des registres
Gestion des interruptions et buffers
Tests avec simulateur de poste ou terminal série
Livrable : Routine de demande informations aux postes
Schéma électrique
Conception du circuit emetteur (oscillateur + amplificateur)
Choix de la fréquence de modulation
Génération du signal via PWM microcontrôleur
Codage des instructions
Test sur fil conducteur avec oscilloscope
Vérification de la lisibilité et de l'intégrité du signal
Livrable : Signal de commande des robots
Choix du protocole de communication
Initialisation et configuration des registres
Gestion des interruptions et buffers
Tests avec simulateur liaison série sur KEIL
Livrable : Status des robots et requêtes des postes
Schéma électrique
Choix du capteur
Montage physique orienté vers la trajectoire du robot
Filtrage matériel (fréquence porteuse)
Décodage du signal IR (ID, vitesse, status robot)
Validation de la trame (entête, checksum)
Test en conditions réelles avec robot approchant
Livrable : Signal IR capté qui vient du robot et qui indique son ID, sa vitesse et son status
Schéma électrique
Codage signal DTMF sur microcontrôleur du poste
Implémentation de la génération DTMF par interpolation
Tests de reconnaissance côté base avec décodeur
Livrable : Signal DTMF à envoyé au robot avec le numéro de poste encodé
Schéma électrique et câblage
Conception du châssis
Emplacement des capteurs (IR, lasbrines, DTMF, proxymetre)
Fixation des modules (IR, moteurs, labdec)
Test robustesse
Livrable : Structure physique du robot
Choix composants
Schéma électrique
Convertisseur de tension
Système coupe de pairg
Mesure de tension et validation
Livrable : Alimentation des modules du robot
Conception des bobines de réception
Schéma électrique
Câblage du circuit
Lecture du signal modulé (via ADC)
Synchronisation de la prise de mesure avec le microcontrôleur
Calcul de l'amplitude du signal -> calcul de la distance
Algorithme de suivi ligne (serrrage, virage)
Test sur piste avec fil au sol
Livrable : Distance entre le fil et le robot, à utiliser pour le piloter
Choix des moteurs (DC, pas-à-pas)
Dimensionnement puissance, couple
Schéma électrique
Pilotage pur H-Bridge
Génération PWM et commande direction
Régulation vitesse/direction (PID si nécessaire)
Développement du code embarqué
Tests sur simulateur et sur robot après implémentation
Livrable : Pilotage du robot
Choix de carte FPGA
Liaison SPI avec le microcontrôleur du robot
Codeurs incrémentaux des moteurs
Programmation de la carte FPGA et du microcontrôleur
Tests sur simulateur série KEIL et simulateur Vivado
Livrable : Distance parcourue
Schéma électrique
Choix du capteur
Fixation frontale sur robot
Lecture périodique du capteur
Définition seuil critique de distance
Déclenchement arrêt du deplacement
Haut Parleur - message audio de prevention
Implémentation routine d'arrêt d'urgence
Tests sur simulateur KEIL
Livrable : Prevention des accidents sur la route
Schéma électrique
Choix LED IR (intensité, angle émission)
Choix fréquence de modulation
Création de trame à envoyer (entête, ID, vitesse, status)
Émission cyclique (timer)
Synchronisation de la prise de mesure avec le microcontrôleur
Tests sur simulateur KEIL
Livrable : Signal IR envoyé au poste avec l'ID, la vitesse et le status du robot
Schéma électrique
Intégration circuit de décodage DTMF
Détection de tonalités (via interruption ou polling)
Décodage vers commande de destination
Stockage ou traitement immédiat
Test du module
Livrable : reconnaissance du poste qu'il détecte